

الوحدة التعليمية (2): المقاربة الأولية للقوة

مركبات الكفاءة: لليوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها حمل ميكانيكية. لليوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة.

السندات التعليمية: الكتاب المدرسي، إسفنجة، كتاب، طاولة، كرة معدنية معلقة على حامل، مغناطيس، كرة قدم، دلو، حبل...
المراجع: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

معايير التقييم	سير الوضعية التعليمية أنماط الوضعيات	الموارد المعرفية
مع 1: يحدد الجملة الميكانيكية. يختار بوجاهة جسما من بين عدة أجسام كجملة ميكانيكية ويميزه عن الوسط الخارجي من أجل دراسته. يهمل تأثيرات بعض الأجسام من بين مجموعة الأجسام المؤثرة على جسم مختار.	الوضعية الجزئية: في حصة التربية البدنية تنافس علي وأحمد في لعبة شدّ الحبل لإثبات أيهما أقوى من الآخر. (1) أذكر الأجسام المتأثرة في هذه اللعبة. (2) كيف يكون التأثير على الحبل؟، مثل ذلك في حالة علي أكبر قوة من أحمد، ثم في حالة أنّ علي وأحمد يملكان نفس القوة. مفهوم الجملة الميكانيكية: النشاط 01: يقوم شخص برفع الماء بواسطة دلو كما في الوثيقة المقابلة. سحب ✓ ما هو الجسم أو الأجسام الذي نهتم بدراستها؟ ✓ أذكر الأجسام غير المعنية بالدراسة. النشاط 02: نقذف كرة نحو الأعلى. نفس الأسئلة السابقة نقول عن الكرة جملة و الأرض جملة و الحيط جملة و الدلو جملة. النتيجة: الجملة الميكانيكية: هي كل جسم (صلب، سائل، غازي) أو جزء من جسم أو عدة أجسام نهتم بدراسة حالته الحركية. كل جسم خارج عن الجملة ينتمي للوسط الخارجي. I. مفهوم الفعل الميكانيكي: النشاط 03: الكتاب يؤثر بثقله على الطاولة و الطاولة تؤثر على الكتاب فلا تدعه يسقط. نسمي تأثير الكتاب على الطاولة بالفعل الميكانيكي. وكذلك نسمي تأثير الطاولة على الكتاب. الكتاب جملة ميكانيكية A الطاولة جملة ميكانيكية B	مفهوم الجملة الميكانيكية؛ الوسط الخارجي لها. مفهوم الفعل الميكانيكي: التأثير في الحالة الحركية لجملة أو في شكلها.

الفعل الميكانيكي: هو ما تؤثر به جملة ميكانيكية على جملة أخرى كتغيير حالتها الحركية أو شكلها مثل قذف كرة بالرجل أو اليد و مثل الضغط على قطعة إسفنج.

II. الأفعال الميكانيكية البعدية والتلامسية:

نشاط 4 ص 11: ✓ في الوثيقة (4): يؤثر الحامل على الفانوس بفعل ميكانيكي تلامسي.

✓ في الوثيقة (5): يؤثر المغناطيس على الأدوات الحديدية بفعل ميكانيكي عن بعد.

✓ في الوثيقة (6): يؤثر الخيط على العربة في: نقطة واحدة (موضعي).

✓ في الوثيقة (7): يؤثر الرياح على شراع القارب في جميع نقاطه (سطحه).

النتيجة:

تؤثر الجملة الميكانيكية على بعضها البعض بأفعال ميكانيكية تلامسية أو بعدية ويكون تأثيرها موضعي أو موزع على سطح الجملة الميكانيكية.

تمثيل التأثير المتبادل بين الجمل الميكانيكية :

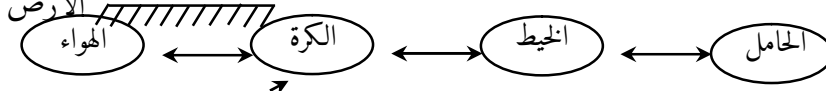
✓ تمثل كل جملة ميكانيكية باسمها داخل فقاعات بيضوية الشكل حيث تمثل

كل تأثير متبادل بين جملتين:

الفعل بالتلامس: $\longleftrightarrow$

الفعل البعدي: $\dashrightarrow$

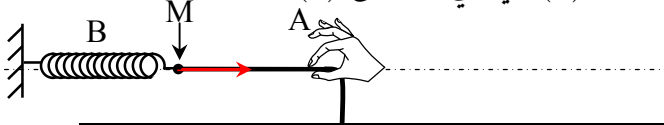
مثال : الجمل المتأثرة هي الكرة الخيط الحامل الهواء والأرض



III. نمذجة الفعل الميكانيكي:

يرمز لفعل قوة (A) على (B) بشعاع $\vec{F}_{A/B}$ حيث ان (A) هي التي تؤثر على (B).

شعاع القوة: لشعاع القوة خصائص



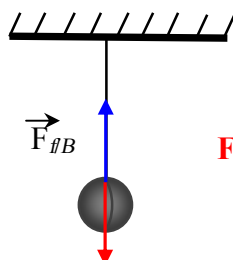
المبدأ (نقطة التأثير): هي بداية الشعاع.	الجهة: هي في نفس اتجاه الشعاع (جهة الفعل م).
الحامل (المنحى): هو المستقيم حامل شعاع القوة	الطويلة (القيمة): هو طول الشعاع. F
الخط الواصل بين المؤثر والمتأثر ويمر بنقطة التأثير	

مبدأ الفعلين المتبادلين:

✓ إذا أثرت جملة ميكانيكية (A) على جملة ميكانيكية (B) بقوة $\vec{F}_{A/B}$ فإن الجملة الميكانيكية (B) تؤثر بدورها على الجملة الميكانيكية (A) بقوة $\vec{F}_{B/A}$ تساويها في القيمة وتعاكسها في الاتجاه و في نفس الوقت (التزامن) حيث:

$$\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$$

أمثلة لوضعيات يتحقق فيها مبدأ الفعلين المتبادلين:



$$F_{f/B} = F_{B/f} = 5N$$

$$\vec{F}_{f/B} = -\vec{F}_{B/f}$$

✓ الأفعال
الميكانيكية
البعدية
والتلامسية.

✓ نمذجة
الفعل
الميكانيكي:
القوة.

لشعاع
القوة:
المبدأ (نقطة
التأثير) -
المنحى
(الحامل) -

الجهة -
الطويلة
(القيمة)
للمبدأ
الفعلين
المتبادلين:
✓ التأثير

مع 2: يمثل
الفعل
الميكانيكي
بقوة:

✓ يمثل
الفعل
الميكانيكي
التلامسي
والبعدي
بشعاع القوة.

✓ يحدد على
جملة
ميكانيكية
مختارة أهم
القوى
المطبقة عليها
من قبل
الجمل
الأخرى.

✓ يستخدم
سلما مناسبة
لتمثيل شعاع
القوة.

✓ يمثل
الفعلين
المتبادلين بين
جملتين

ميكانيكيتين.



مثل الفعل المتبادل بين الجمل الميكانيكية في حالة كرة معدنية معلقة بنابض يؤثر عليها بقوة مقدارها 6N

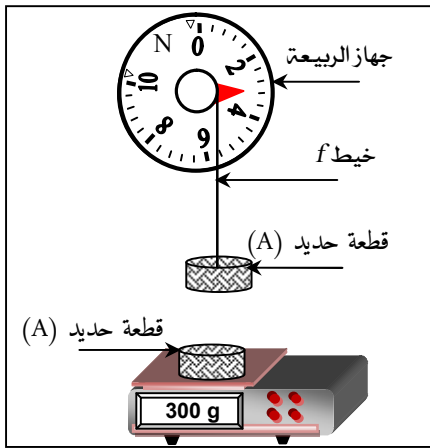
مثل هذه القوى بالسلم الآتي: 1cm → 2N

IV. قياس قيمة القوة:

قياس القوة: تقاس القوة بجهاز يدعى الدينامومتر أو الربيع ووحدها في الجملة الدولية هي النيوتن ويرمز له بـ N. نسبة للعالم إسحاق نيوتن.



مثال: قياس قيمة قوة قطعة حديدية معلقة إلى جهاز الربيع.



المتبادل بين
جملتين
ميكانيكيتين:
نص مبدأ.
✓ التمثيل
الشعاعي:

أمثلة
لوضعيات
يتحقق فيها
مبدأ الفعلين
المتبادلين.
لقياس
قيمة القوة
-
الدينامومتر
(الربيع) -
وحدة
قياس قيمة
القوة (في
النظام .
S.I):
النيوتن
(Newton-
N)

مَذَكِّرَاتُ الْأَسْتَاذَيْنِ: صَيَّامُ نَصْرَالْدِينِ وَزَرَّادِي مُحَمَّد

تقويم:

يحمل محمد (m) حقيبة (c) بقوة قيمتها 10N .

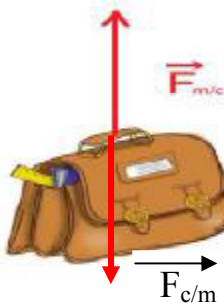
ماهي مميزات هذه القوة؟

مثل الفعلين المتبادلين بين اليد والحقيبة .

مميزات القوة المطبقة على الحقيبة $F_{m/c}$ هي :

نقطة التأثير هي مركز يد الحقيبة	اتجاه القوة نحو الأعلى
حامل القوة هو الشاقل	قيمة القوة 10N

السلم: 1cm → 2.5N



تقويم
الموارد
المعرفية